Veritabanı Yönetim Sistemleri

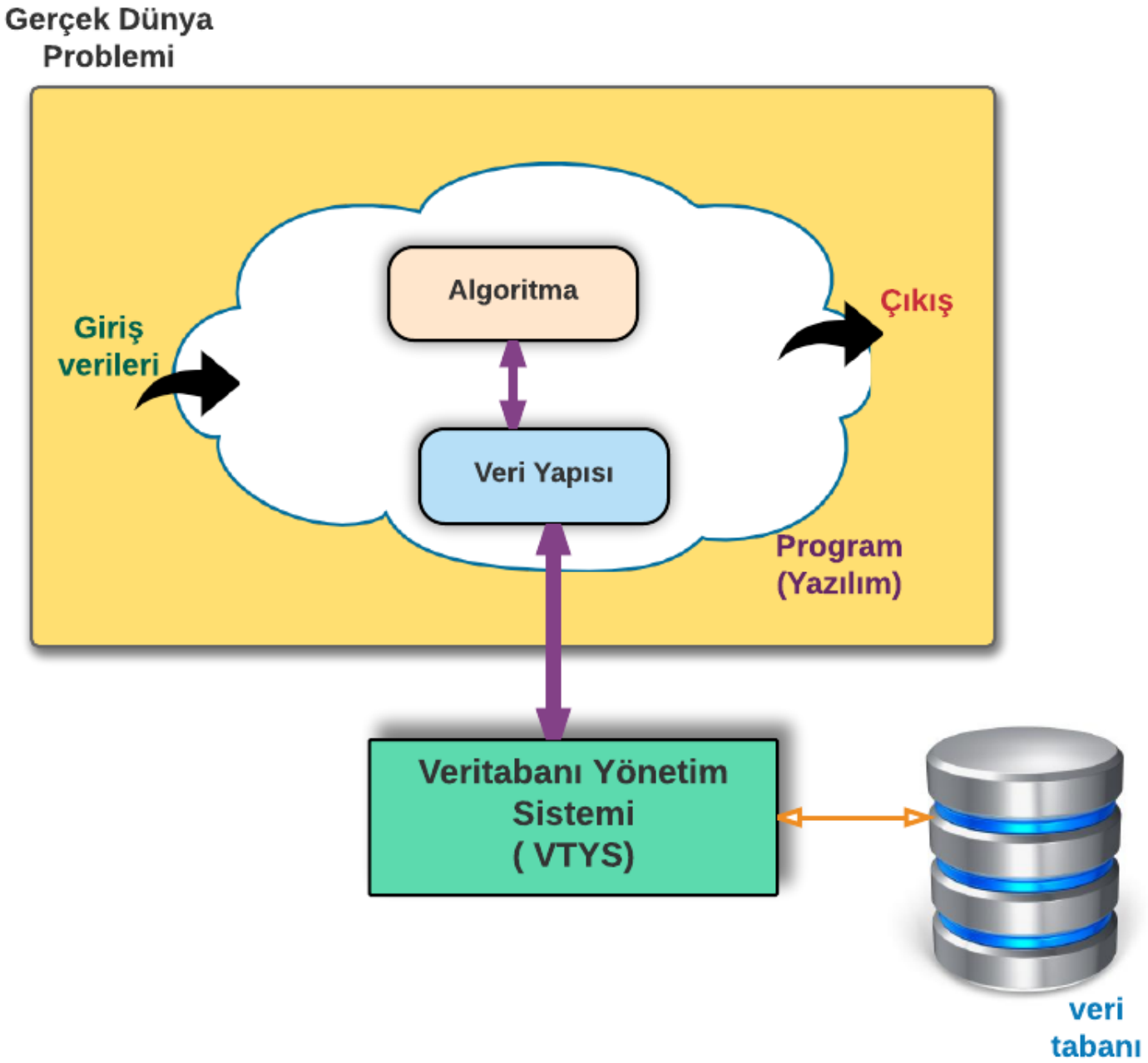
(Veritabanı Kavramı)
Veritabanı Sistemleri



Konular

- ✓ Büyük Resim
- ✓ Ders Tanıtımı
- ✓ Niçin Veritabanı?
- ✓ Veri ve Bilgi Kavramları
- ✓ Klasik Dosya Yapıları
- ✓ Klasik Dosya Sistemlerinin Zayıflıkarı
- ✓ Veritabanı Sistemi
- ✓ Veritabanı Sistemi Ortamı
- ✓ Veritabanı Yönetim Sistemi Kullanmanın Yararları
- ✓ VTYS ile Dosya Sisteminin Karşılaştırılması
- ✓ Örnek Bir Veritabanı
- ✓ Veritabanı Sınıfları
- ✓ Kaynaklar

Büyük Resim


Gerçek Dünya
Problemi
Giriş
verileri
Algoritma
Veri Yapısı
Çıkış
Program
(Yazılım)
Veritabanı Yönetim
Sistemi
(VTYS)
veri
tabanı

Ders Tanıtımı

- ✓ Ders hakkında bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanınız.

http://ebs.sabis.sakarya.edu.tr/DersTumDetay/tr/2016/255/21/2/71706/0

Niçin Veritabanı?

- ✓ Dosyalarda depolanan birbiriyle ilişkili veri topluluklarına veritabanı denir.
- ✓ Günümüz verileri; terabayt (1024 gigabayt), petabayt, ekzabayt, zetabayt, yotabayt boyutlarında…
- ✓ Günümüzde kullanılan bilgi sistemleri Megabayt- Terabayt aralığında değişen boyutta veriye sahiptirler.
- ✓ Facebook kullanıcı sayısı 1,44 milyar. Günlük ortalama 936 milyon kullanıcı aktif… (2015)
- ✓ Sprint, AT&T gibi hücresel telefon şirketleri trilyonlarca konuşmayı saklamak/yönetmek zorundadır. Saniyede 70.000 konuşma eklenmektedir (2007). Bu verilerin saklanması/yönetilmesinin yanı sıra istenen bilgiye hızlı bir şekilde ulaşılması da gereklidir.
- ✓ Google terabaytlarca veri içerisinden günde 91 milyon araştırmacıya hizmet veriyor (2007). Aylık 11,94 milyar arama yapılıyor (2014). Arama sonuçlarının hızlı bir şekilde kullanıcıya getirilmesi sağlanabiliyor.
- ✓ Bir jet uçağı 30 dakikada 10 terabaytlık algılayıcı verisi topluyor (2012).
- ✓ "Nesnelerin interneti" 2025 yılında 50 milyar algılayıcının internete bağlanacağı öngörülüyor…
- ✓ Bu kadar büyük boyuttaki verilerin saklanması, yönetilmesi ve hızlı bir şekilde istenen bilgilere ulaşılabilmesi için veritabanlarının kullanımı zorunludur.
- ✓ Veritabanı, günümüzde birçok farklı sektörde ve kurumda yaygın olarak kullanılmaktadır.
  - ✓ Finans
  - ✓ Eğitim
  - ✓ Ulaşım
  - ✓ Taşımacılık
  - ✓ İletişim
  - ✓ Medya
  - ✓ Sağlık
  - ✓ Bilişim
  - ✓ Üretim

Veri ve Bilgi Kavramları

İşlenerek anlam kazandırılmamış ham gerçeklere veri denir.

Veriler işlenerek bilgi oluşturulur

Bilgi, verinin anlamını göstermek için kullanılır.

Doğru, ilgili ve zamanında elde edilebilen bilgi, karar verme süreçlerinde çok etkilidir.

Doğru karar verme, kuruluşların yaşamını sürdürebilmesi açısından son derece önemlidir.

Veri yönetimi, organizasyonların en temel aktivitelerindendir.

Veri yönetimi; verinin uygun bir şekilde üretimi, saklanması ve erişilmesiyle ilgilenen disiplindir.

inventory_id	film_id	store_id	last_update
1	1	1	2006-02-15 10:09:17
2	1	1	2006-02-15 10:09:17
3	1	1	2006-02-15 10:09:17
4	1	1	2006-02-15 10:09:17
5	1	2	2006-02-15 10:09:17
6	1	2	2006-02-15 10:09:17
7	1	2	2006-02-15 10:09:17
8	1	2	2006-02-15 10:09:17
9	2	2	2006-02-15 10:09:17
10	2	2	2006-02-15 10:09:17
11	2	2	2006-02-15 10:09:17
12	3	2	2006-02-15 10:09:17
13	3	2	2006-02-15 10:09:17



inventory_id	title	last_update	address
3817	SPY MILE	2006-02-15 10:09:17	28 MySQL Boulevard
3818	SPY MILE	2006-02-15 10:09:17	28 MySQL Boulevard
3819	SQUAD FISH	2006-02-15 10:09:17	47 MySakila Drive
3820	SQUAD FISH	2006-02-15 10:09:17	47 MySakila Drive
3821	SQUAD FISH	2006-02-15 10:09:17	47 MySakila Drive
3822	STAGE WORLD	2006-02-15 10:09:17	28 MySQL Boulevard
3823	STAGE WORLD	2006-02-15 10:09:17	28 MySQL Boulevard
3824	STAGE WORLD	2006-02-15 10:09:17	28 MySQL Boulevard
3825	STAGECOACH ARMAGEDDON	2006-02-15 10:09:17	47 MySakila Drive

Veri ve Bilgi Kavramları

İşlenerek anlam kazandırılmamış ham gerçeklere veri denir.

Veriler işlenerek bilgi oluşturulur

Bilgi, verinin anlamını göstermek için kullanılır.

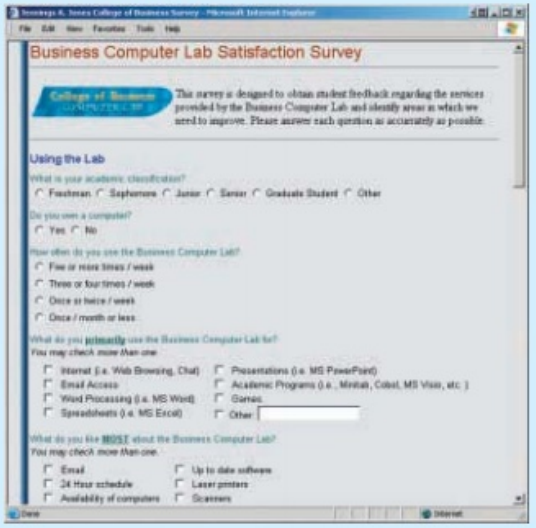
Doğru, ilgili ve zamanında elde edilebilen bilgi, karar verme süreçlerinde çok etkilidir.

Doğru karar verme, kuruluşların yaşamını sürdürebilmesi açısından son derece önemlidir.

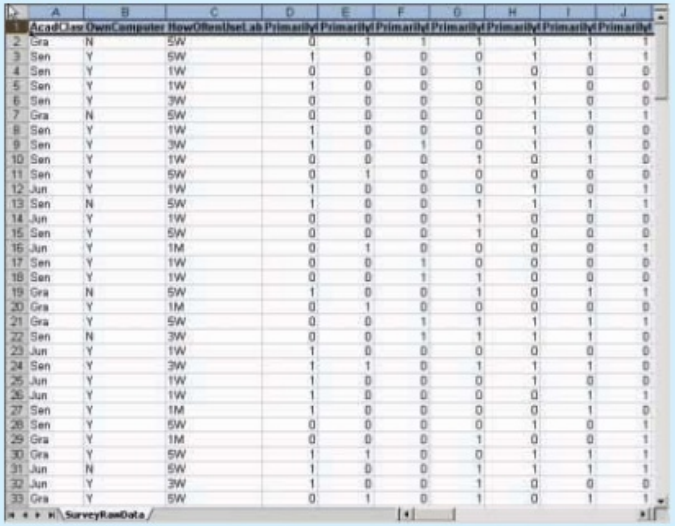
Veri yönetimi, organizasyonların en temel aktivitelerindendir.

Veri yönetimi; verinin uygun bir şekilde üretimi, saklanması ve erişilmesiyle ilgilenen disiplindir.

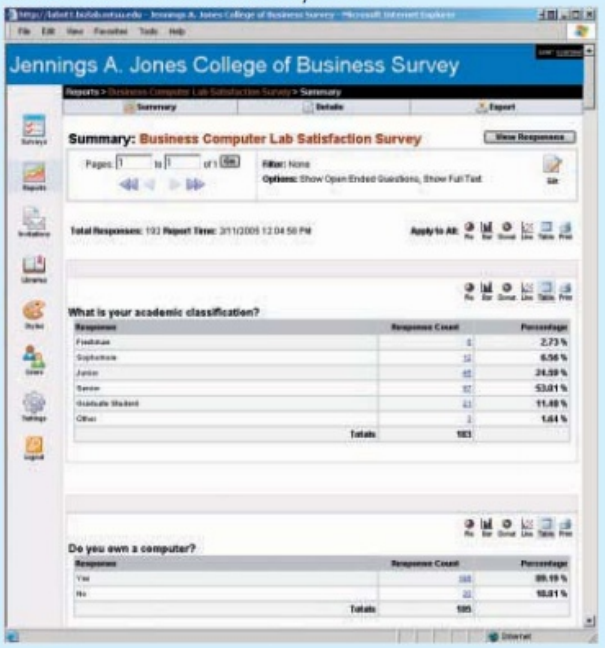
a) Initial Survey Screen



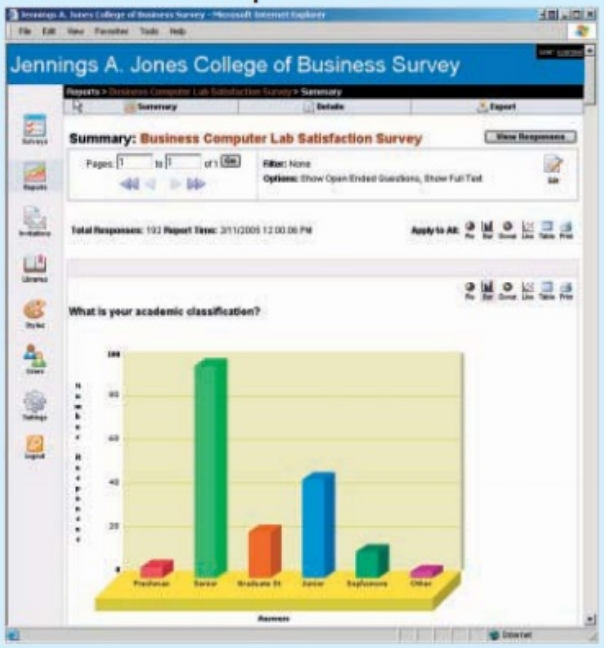
b) Raw Data



c) Information in Summary Format



d) Information in Graphic Format



Carlos Coronel, Steven Morris, and Peter Rob, Database Systems: Design, Implementation, and Management, sayfa 6

Klasik Dosya Yapıları

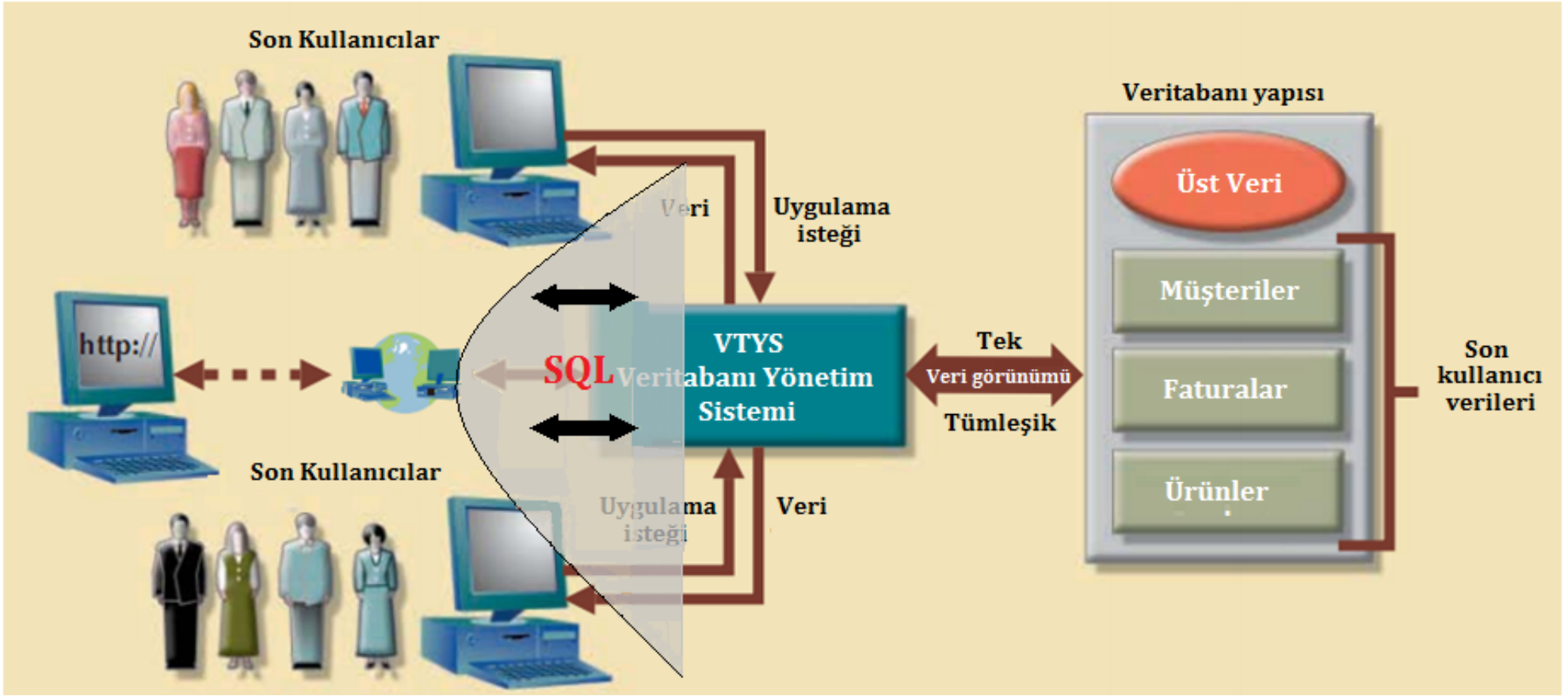
Veriler, kayıtlar halinde klasik dosya yapısı kullanılarak saklanır.

Ders Kodu	Ders Adı	Öğr.Türü	Dönem	Bölüm Adı
BSM207	VERİ YAPILARI (B)	1. Öğretim	1	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR.
BSM303	VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (A)	1. Öğretim	1	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR.
BSM207	VERİ YAPILARI (B)	2. Öğretim	1	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)
BSM303	VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (A)	2. Öğretim	1	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)
BSM303	VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (?)	Uzaktan Eğitim	1	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (UZAKTAN EĞİTİM)
EBT514	VERİTABANI TASARIM VE YÖNETİMİ (?)	Uzaktan Eğitim	1	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PR. (YL) (UZAKTAN EĞİTİM)
BSM829	UZMANLIK ALANI (?)	1. Öğretim	1	BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ PR. (YL)
BSM929	UZMANLIK ALANI (?)	1. Öğretim	1	BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ PR. (DR)
BSM401	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI (F)	1. Öğretim	1	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR.
BSM401	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI (F)	2. Öğretim	1	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)

Örnek dosya yapısı

Veritabanı Sistemi

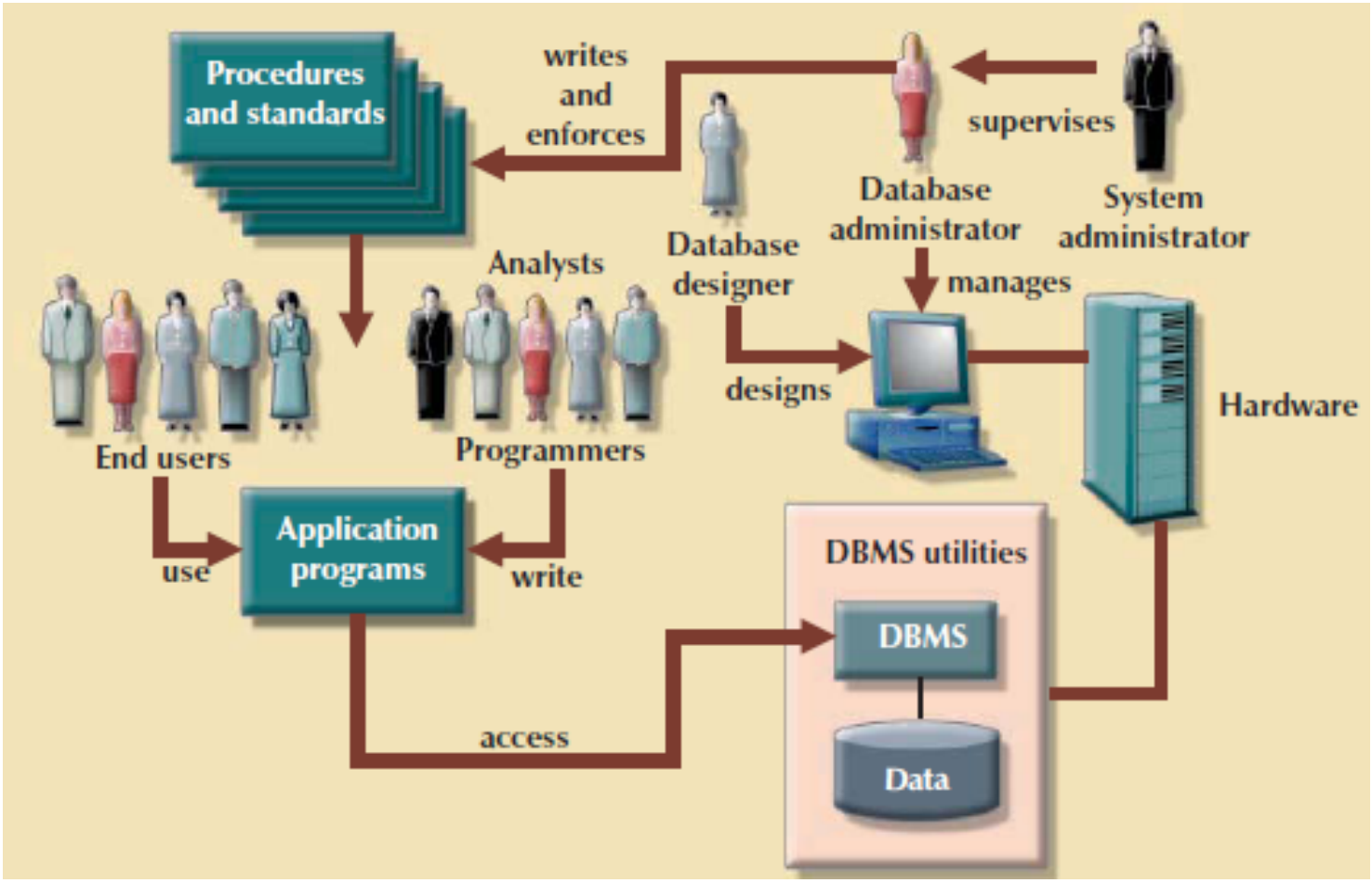
- ✓ Veritabanı Sistemi = Veritabanı + VTYS + Kullanıcılar
- ✓ Dosyalarda depolanan birbiriyle ilişkili veri topluluklarına veritabanı denir.
  - ✓ Veritabanı = Ham veri + Metadata (İlişkiler + Veri Karakteristikleri)
- ✓ Veritabanı yapısını yöneten ve verilere erişimi sağlayan yazılımlara Veritabanı Yönetim Sistemi adı verilir.



Carlos Coronel, Steven Morris, and Peter Rob, Database Systems: Design, Implementation, and Management, sayfa 8.

Veritabanı Sistemi Ortamı

- ✓ Donanım: Suncular, iş istasyonları, ağ ortamı, depolama cihazları, raid v.s.
- ✓ Yazılım: 1)İşletim Sistemleri 2)VTYS (Oracle, PostgreSQL, DB2, MSSQL, MySQL …) 3)Uygulama Programları ve yardımcı programlar
- ✓ Kişiler: 1)Sistem Yöneticisi 2)Veritabanı Yöneticisi 3)Veritabanı Tasarımcısı 4) Uygulama Programcısı 5)Kullanıcı
- ✓ Veri



Carlos Coronel, Steven Morris, and Peter Rob, Database Systems: Design, Implementation, and Management, sayfa 19

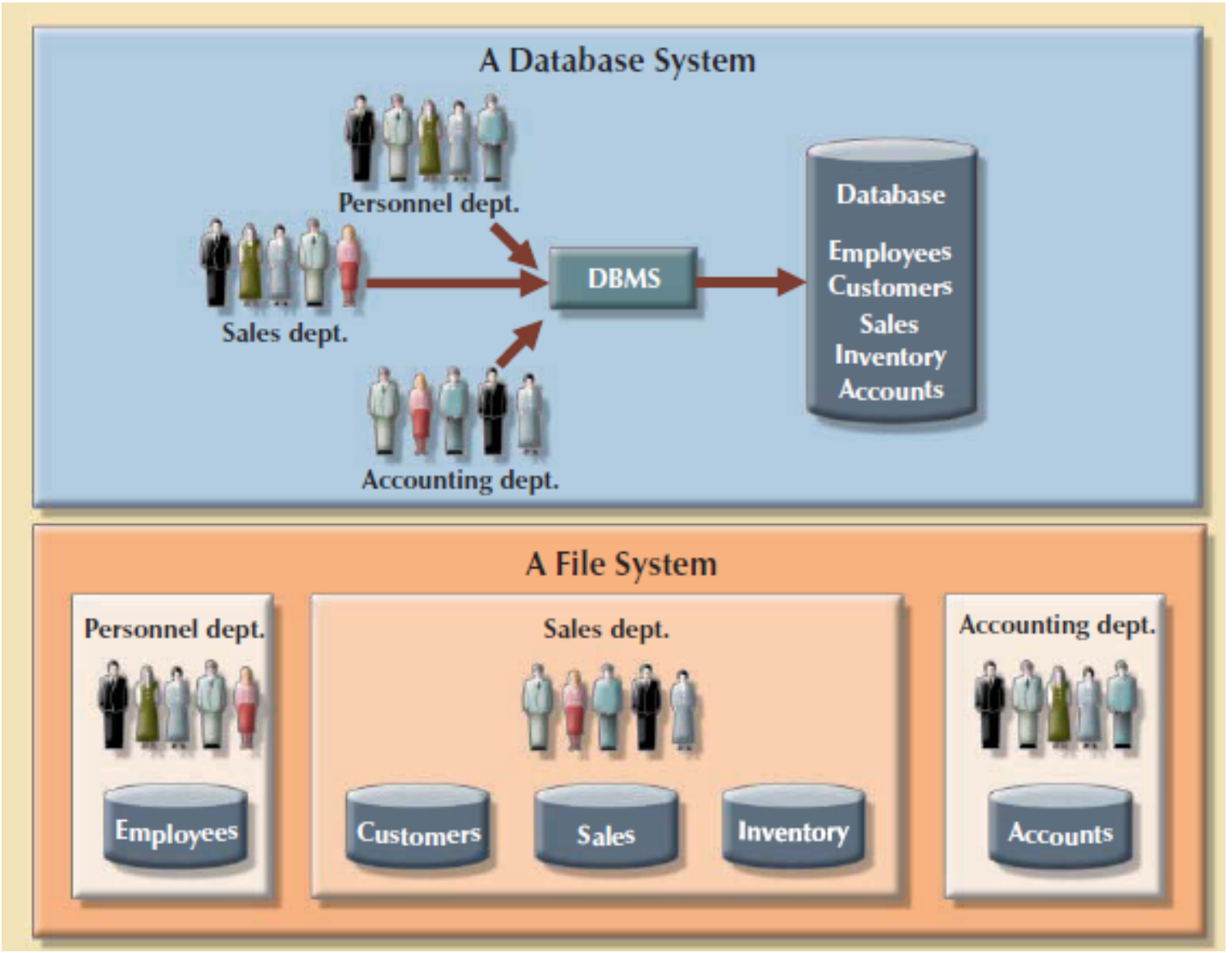
Veritabanı Yönetim Sistemi Kullanmanın Yararları

- ✓ **Veri Tümleştirme (Data Integration):** Verilerin tekrarsız olarak etkin bir şekilde saklanması garanti edilebilir.
- ✓ **Veri Bütünlüğü (Data Integrity):** Verilerin bozulmadan ve tutarlı olarak saklanması sağlanabilir.
- ✓ **Veri Güvenliği (Data Security):** Sistem hataları karşısında ya da saldırıya rağmen verilerin kaybolmaması ve tutarlılığının korunması sağlanabilir. Gelişmiş yetkilendirme yapısı sayesinde verilerin korunması sağlanabilir.
- ✓ **Veri Soyutlama (Data Abstraction):** Kullanıcıya, karmaşık yapıdaki fiziksel veri yapısı yerine anlaşılabilirliği ve yönetilebilirliği daha kolay olan mantıksal model sunulur.

Veritabanı Yönetim Sistemi Kullanmanın Yararları

- **Veri tekrarının kontrolü:** Aynı verilerin birden fazla kayıt edilmesi, kayıt alanının boşa gitmesi ve tutarsızlığa sebep olur.Gereksiz veri tekrarı zaman v büyük veritabanları için yer sorununa neden olur.
- **Veri bütünlüğü :** Veri bütünlüğünden verinin doğruluğu ve tutarlılığı anlaşılmalıdır.Verilerin doğru ve tutarlı olmalarını sağlamak için kısıtlamalar gidilir.Tek bir niteliği ilgilendiren kısıtlamalar ile aynı tablodaki bir çok niteliği ilgilendiren kısıtlamaların denetimi kolayca yapılabilir.Örneğin;vize notlarının 0'dan büyük ve 100'den küçük değerler aralığında olabileceği kısıtlaması.DBMS tarafından yapılan kısıtlamalar ile verilerin tam olarak doğru ve tutarlı olmasının sağlanamadığı durumlarda olabilir.Örneğin;öğren notu A olmasına rağmen kişi tarafından C girilmişse,bu sistem tarafından algılanamaz,çünkü C geçerli bir nottur.Ancak A yerine Z girilirse bu anlaşılabilir bir kısıtlamadır.Çünkü Z diye bir not yok olduğu sistem tarafından anlaşılabilir.
- **Verilerin paylaşımı:** Çok sayıda kullanıcının VT'na eş zamanlı olarak ulaşmasını sağlar. Bunun için VTYS eş zaman kontrol yazılımını içerir.Verilerin çok sayıda kullanıcı tarafından aynı anda ulaşılabilmesi veri tabanının öncelikli amaçlarındandır.Verilerin aynı anda birden fazla kişi tarafından kullanımı söz konusu olduğunda öncelikli olarak tutarlığın sağlanılması gerekir.Örneğin;Bankadaki bir hesabımızda 1milyar olduğunu ve bu hesabı 2 kişinin aynı anda ulaşma hakkına sahip olduğunu düşünürsek ve bu kişilerden 1'si 750 milyon 2'si ise 400 milyon çekmeye kalktığı anda,eğer herhangi bir önlem alınmamışsa hesabımız –150 milyona düşmüş olur.
- **Veri güvenliği:** VTYS emniyet ve kimlik kontrolü alt sistemleri ile izinsiz ulaşımların engellenmesini sağlar.Veri tabanındaki verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması oldukça önemlidir.Veritabanı tanımlanır kullanıcıları kimler olduğu ve tablolar üzerinde hangi işlemleri yapabilme haklarına sahip oldukları önceden tanımlanır.Örneğin;İdareci tüm personeli hakkındaki bilgileri okuyabilirken ,personel ise sadece kendisi ile ilgili bilgileri okuyabilir.
- **Çoklu arayüzlerin sağlanması:** Sorgu dilleri ara yüzleri, doğal dillerin ara yüzleri, vb. arayüzleri sağlar.
- **Veriler arasındaki karmaşık ilişkilerin sunumu:** Gelişen VTYS teknolojileri ile karmaşık ilişkilerin sunumu da mümkün olabilmektedir.
- **Doğruluk kıstaslarının sağlanması:** Bunun için bazı özel doğruluk kıstaslarının VTYS tarafından sağlanabilmesi için önlemler alınmalıdır. *Her kayıtın eşsiz olmasının garanti altına alınması bunlardan biridir*. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken birçok konu vardır. VTYS'ler bu konuda da yardımcı özelliklere sahiptir.
- **Ekkayıt ve Kurtarma:** Bir VTYS veritabanını donanım ve yazılım hatalarından koruyabilmeli ve kayıtları başka bir alanda ek olarak kaydedebilmelidir. VTYS'lerin birçoğunda gerekli yardımcı unsurlar mevcuttur.
- **Veri bağımsızlığı ve etkin ulaşımı:** Uygulamaların verilerin nasıl yapılandığından ve tutulduğundan bağımsız olması gerekli bir özelliktir.
- Uygulama geliştirme zamanının azaltılması.
- **Veri yönetiminin tek tip olması:** Tek bir noktadan VTY(Veri Tabanı Yöneticisi) tarafından yönetilebilmesi, veri kontrolünü kolaylaştırır.

VTYS ile Dosya Sisteminin Karşılaştırılması



Carlos Coronel, Steven Morris, and Peter Rob, Database Systems: Design, Implementation, and Management, sayfa 18.

VTYS ile Dosya Sisteminin Karşılaştırılması

Aşağıdaki her madde için, Veritabanı Yönetim Sistemi Klasik Dosya sisteminden daha üstündür.

- ✓ **Veri Tümleştirme (Data Integration):** Verilerin tekrarsız olarak etkin bir şekilde saklanması garanti edilebilir.
- ✓ **Veri Bütünlüğü (Data Integrity):** Verilerin bozulmadan ve tutarlı olarak saklanması sağlanabilir.
- ✓ **Veri Güvenliği (Data Security):** Sistem hataları karşısında ya da saldırıya rağmen verilerin kaybolmaması ve tutarlılığının korunması sağlanabilir. Gelişmiş yetkilendirme yapısı sayesinde verilerin korunması sağlanabilir.
- ✓ **Veri Soyutlama (Data Abstraction):** Kullanıcıya, karmaşık yapıdaki fiziksel veri yapısı yerine anlaşılabilirliği ve yönetilebilirliği daha kolay olan mantıksal model sunulur.

- ✓ **Veri Soyutlama (Data Abstraction):** Kullanıcıya, karmaşık yapıdaki fiziksel veri yapısı yerine anlaşılabilirliği ve yönetilebilirliği daha kolay olan mantıksal model sunulur.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main () {
  FILE * pFile;
  long lSize;
  char * buffer;
  size_t result;

  pFile = fopen ( "myfile.bin" , "rb" );
  if (pFile==NULL) {fputs ("File error",stderr); exit (1);}

  // obtain file size:
  fseek (pFile , 0 , SEEK_END);
  lSize = ftell (pFile);
  rewind (pFile);

  // allocate memory to contain the whole file:
  buffer = (char*) malloc (sizeof(char)*lSize);
  if (buffer == NULL) {fputs ("Memory error",stderr); exit (2);}

  // copy the file into the buffer:
  result = fread (buffer,1,lSize,pFile);
  if (result != lSize) {fputs ("Reading error",stderr); exit (3);}

  /* the whole file is now loaded in the memory buffer. */

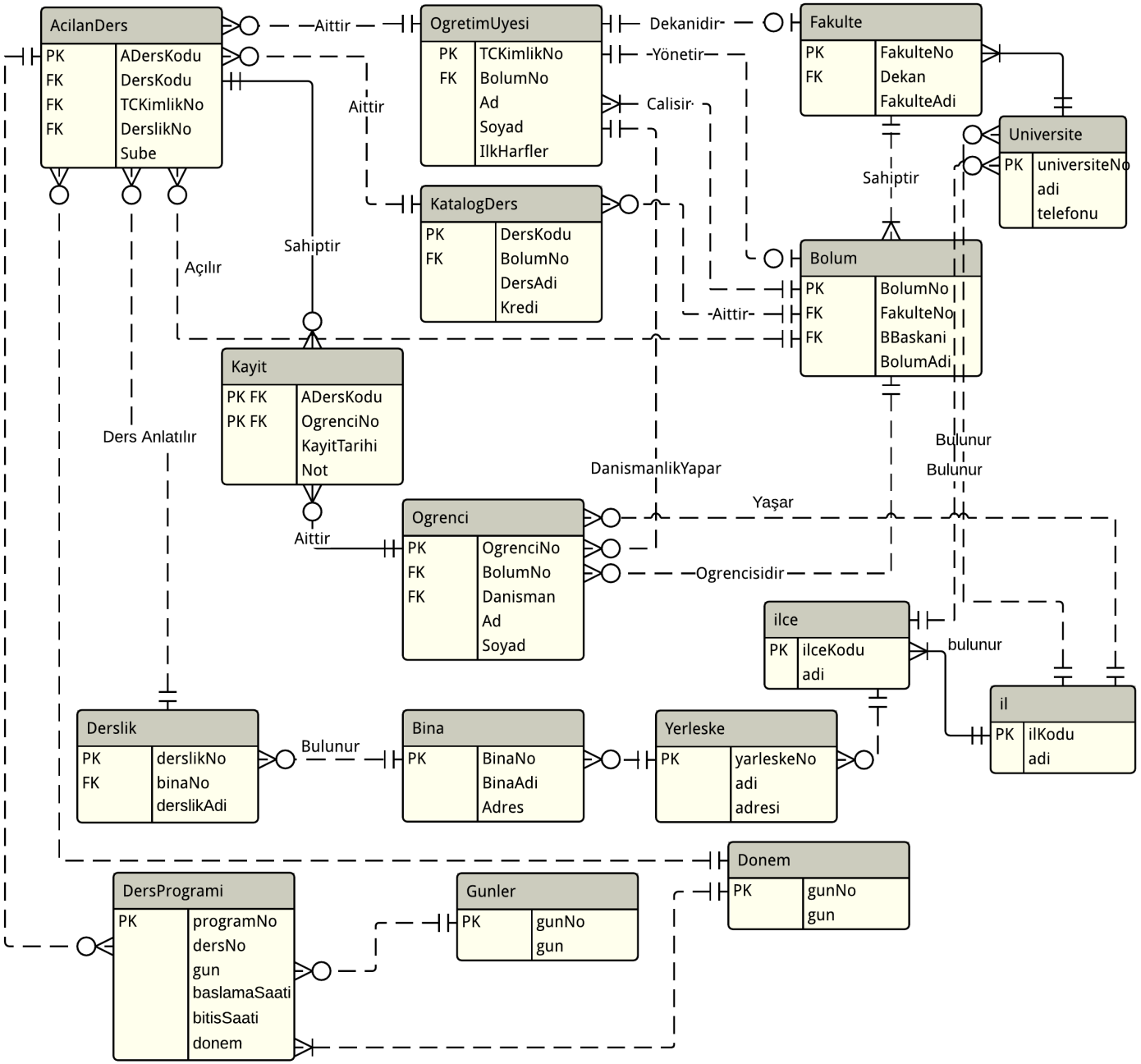
  // terminate
  fclose (pFile);
  free (buffer);
  return 0;
}
```

Klasik dosyadan okuma işlemi (http://www.cplusplus.com)

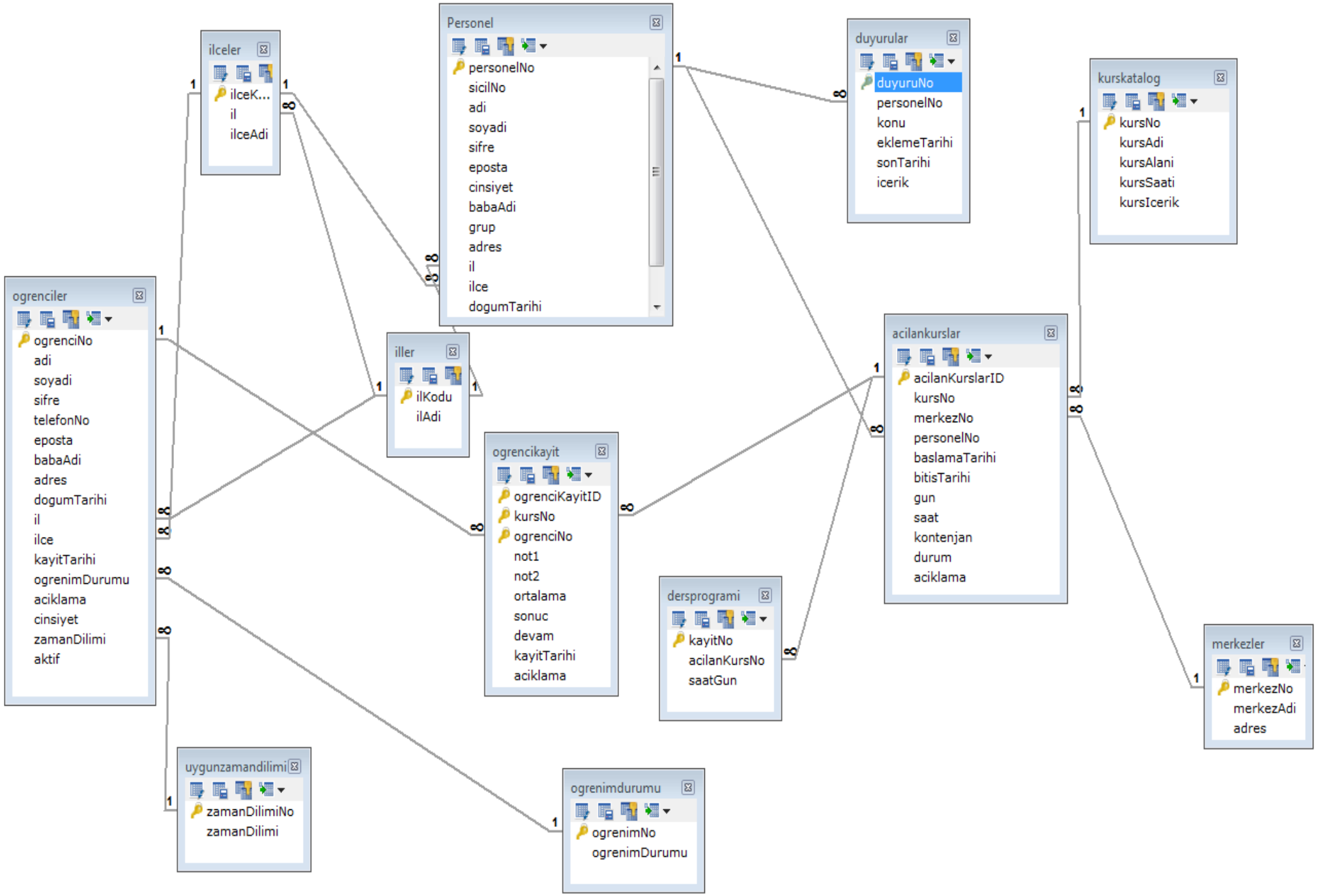
```
Select * from inventory;
```

VTYS ile okuma işlemi

Örnek Bir Veri Tabanı (Varlık İlişki Modeli)



Örnek Bir Veri Tabanı (İlişkisel Model)



Veritabanı Sınıfları

VTYS	Kullanıcı Sayısı			Kullanım Amacı		Veri Saklama Şekli	
	Tek Kullanıcı	Çok Kullanıcı (İş İstasyonu)	Çok Kullanıcı (Kurumsal)	Veri Ambarı	Operasyonel	Merkezi	Dağıtık
MS Access	•	•			•	•	
SQLite	•	•			•	•	
MySQL	•	•	•	•	•	•	•
MS SQL Server	•	•	•	•	•	•	•
Oracle Database	•	•	•	•	•	•	•
IBM DB2	•	•	•	•	•	•	•
PostgreSQL	•	•	•	•	•	•	•
SAP Sybase RAP	•	•	•	•	•	•	•
Maria DB	•	•	•	•	•	•	•
Firebird	•	•	•	•	•	•	•

✓ Kullanım Amacı

- ✓ Operasyonel: Veriler üzerinde sürekli değişiklikler yapılır. (OLTP: Online Transaction Processing)
- ✓ Veri Ambarı: Veriler raporlama ve karar destek amaçlarıyla kullanılır. (OLAP: Online Analytical Processing)

Kaynaklar

- ✓ Carlos Coronel, Steven Morris, and Peter Rob, Database Systems: Design, Implementation, and Management, Cengage Learning.
- ✓ Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database Management Systems, Mc Graw Hill
- ✓ http://www.digitalinformationworld.com/2015/02/fascinating-social-networking-stats-2015.html